

Антифрод-утилита для криптоплатёжных страниц

Проверка технической подмены платёжных данных на
тестовой странице криптооплаты — до перевода средств.

Домашнее задание №2 · Продуктовая аналитика

27 августа 2026

Версия: утверждена, ревью пройдено

Все реквизиты и операции, описанные в этом документе, тестовые.
Реальные средства и блокчейн не используются.

Содержание

1	Что за продукт	3
2	Для кого он предназначен	3
3	Какую проблему решает	3
4	Как работает	3
5	Границы MVP	4
6	Основной пользовательский сценарий	4
7	Пять фрод-сценариев	4
8	Функциональные требования	6
9	Критерии приёмки	7
•	Ремарка: изменения в ходе реализации	8

1 Что за продукт

Небольшая утилита, которую пользователь запускает вручную на тестовой странице криптооплаты. Утилита проверяет, не подменены ли технически платёжные данные на странице, и предупреждает пользователя до перевода средств.

Это демонстрационный MVP, а не универсальный сканер сайтов и не полноценная система информационной безопасности: утилита работает с одной локальной тестовой страницей, в которую заранее встроены фрод-сценарии.

2 Для кого он предназначен

Розничный пользователь, который платит криптовалютой и сам инициирует перевод через страницу оплаты. Он умеет пользоваться кошельком, копировать адрес и сканировать QR-код, но ему сложно надёжно сверить длинный адрес посимвольно, и он не проверяет код страницы или сетевые запросы вручную.

3 Какую проблему решает

Криптоплатёж необратим. Если данные платежа — адрес, сумма, сеть — были незаметно подменены технически, перевод уходит мошеннику без возможности отмены.

Пользователь физически не может заметить такую подмену сам: адреса нечитаемы «на глаз», а подмена может произойти уже после того, как пользователь визуально сверил данные (например, в момент копирования). Утилита закрывает именно этот узкий, но критичный слепой участок — техническую сверку данных перед переводом.

4 Как работает

Пользователь открывает тестовую страницу оплаты и вручную запускает проверку. Утилита сверяет то, что показано на странице, с тем, что реально зашифровано в QR-коде, отслеживает изменения адреса и копирование, и сверяет подключённые на странице скрипты со списком разрешённых. По завершении утилита показывает пользователю один из трёх результатов либо, если часть проверок технически не удалась, отдельное сообщение о неполной проверке — и, если есть основания для сомнения, поясняет, что именно вызвало подозрение. Решение — переводить средства или нет — всегда остаётся за пользователем.

5 Границы MVP

ВХОДИТ

- Одна локальная тестовая страница оплаты с заранее встроенными фрод-сценариями
- Проверка запускается вручную пользователем
- Пять фрод-сценариев (раздел 7)
- Три антифрод-результата, а также отдельное техническое сообщение при неполной проверке (раздел 8)

НЕ ВХОДИТ

- Поддержка произвольных сайтов — утилита не универсальный сканер
- Фиатные платежи, анализ блокчейна, репутация кошелька-получателя
- Автоматическая блокировка или отмена перевода
- Гарантия обнаружения всех видов мошенничества

6 Основной пользовательский сценарий

1. Пользователь открывает тестовую страницу оплаты.
2. Пользователь вручную запускает проверку в утилите.
3. Утилита проверяет страницу по пяти фрод-сценариям.
4. Утилита показывает результат: подмена не обнаружена, есть подозрение, обнаружена подмена — либо, если часть проверок технически не удалась, сообщение о неполной проверке (раздел 8) — с пояснением, что именно вызвало результат.
5. Пользователь сам решает, продолжать перевод, перепроверить данные ещё раз или отменить оплату.

7 Пять фрод-сценариев

7.1 Адрес на странице отличается от адреса в QR-коде

Что происходит	Страница показывает один адрес текстом, а в QR-код зашит другой.
Проверка	Сравнение адреса из QR-кода с адресом, показанным на странице.
Срабатывание	При несовпадении хотя бы одного символа.
Результат	Обнаружена подмена — с показом обоих значений адреса.

7.2 При нажатии кнопки копирования подставляется другой адрес

Что происходит	Кнопка «Скопировать» должна копировать в буфер обмена тот же адрес, что показан пользователю.
Проверка	Сравнение адреса, подготовленного для копирования по кнопке, с адресом на странице. Проверяется только копирование через кнопку; иные способы (выделение, горячие клавиши) и буфер обмена за пределами браузера не отслеживаются.
Срабатывание	При несовпадении значений.
Результат	Обнаружена подмена — с показом обоих значений адреса.

7.3 Адрес на странице изменяется после запуска проверки

Что происходит	После запуска проверки утилита фиксирует адрес как опорное значение и наблюдает за ним в течение 5 секунд.
Проверка	Сравнение текущего адреса на странице с опорным значением на протяжении окна наблюдения.
Срабатывание	Если адрес меняется в течение 5 секунд после запуска.
Результат	Обнаружена подмена — с указанием, что адрес изменился после запуска проверки.

7.4 Сумма или сеть в QR-коде отличается от данных на странице

Что происходит	Страница показывает текстом сумму и сеть перевода, а в QR-код может быть зашито другое значение одного из этих параметров.
Проверка	Сравнение суммы и сети из QR-кода с суммой и сетью на странице.
Срабатывание	При несовпадении хотя бы одного параметра.
Результат	Обнаружена подмена — с указанием, какой именно параметр (сумма, сеть или оба) не совпал.

7.5 Подключён скрипт, которого нет в разрешённом списке

Что происходит	На тестовой странице подключён скрипт, отсутствующий в заранее заданном списке разрешённых.
Проверка	Сравнение списка подключённых скриптов со списком разрешённых.
Срабатывание	При наличии хотя бы одного неразрешённого скрипта. Это более слабый, косвенный сигнал, чем прямое несовпадение платёжных данных.
Результат	Есть подозрение — с указанием на неразрешённый скрипт.

8 Функциональные требования

Проверка запускается только вручную, по явному действию пользователя на тестовой странице. За один запуск проверяются все пять сценариев и формируется один основной результат; при неполной проверке он может сопровождаться отдельным техническим сообщением «Проверка выполнена не полностью».

РЕЗУЛЬТАТ	КОГДА ПОКАЗЫВАЕТСЯ
Подмена не обнаружена	Ни один из пяти сценариев не сработал.
Есть подозрение	Сработал сценарий 7.5, а среди сценариев 7.1–7.4, которые удалось выполнить, подмена не обнаружена.
Обнаружена подмена	Сработал хотя бы один из сценариев 7.1–7.4, независимо от результата по 7.5.

Неполная проверка и приоритет результатов

Если хотя бы одну из пяти проверок технически выполнить не удалось (например, не удалось прочитать QR-код или список скриптов), результат «Подмена не обнаружена» показывать нельзя. Это техническое состояние оформляется сообщением **«Проверка выполнена не полностью»** с указанием, какую проверку (или какие, если их несколько) выполнить не удалось. Это не четвёртый результат, а отдельное техническое сообщение — оно показывается самостоятельно (если среди завершённых сценариев ничего не найдено) либо сопровождает один из двух положительных результатов.

Приоритет при обнаруженной подмене. Если среди завершённых сценариев обнаружена подмена (7.1–7.4), в первую очередь показывается «Обнаружена подмена», а рядом отдельно — сообщение «Проверка выполнена не полностью» с указанием незавершённых проверок.

Приоритет при признаке 7.5. Если подмена среди завершённых сценариев не обнаружена, но сработал сценарий 7.5, показывается «Есть подозрение» с указанием найденного неразрешённого скрипта, а рядом отдельно — сообщение «Проверка выполнена не полностью». Сигнал по 7.5 не скрывается из-за технической неудачи по другим проверкам — сообщение о неполноте обязательно присутствует рядом и не опускается.

Результат «Обнаружена подмена» и «Есть подозрение» всегда сопровождается указанием, какой конкретно сценарий сработал (а если сработало несколько — все сработавшие сценарии) и в чём именно расхождение, с показом сравниваемых значений, где это применимо.

Утилита не выполняет и не блокирует перевод — она только показывает результат проверки.

9 Критерии приёмки

7.1 • Адрес vs QR-код

При тестовом несовпадении адреса на странице и в QR-коде — «Обнаружена подмена» с обоими значениями адреса; при полном совпадении сценарий не срабатывает.

7.2 • Подмена при копировании

При тестовой подмене значения, подготовленного для копирования по кнопке, — «Обнаружена подмена» с обоими значениями адреса; при штатном совпадении сценарий не срабатывает.

7.3 • Изменение адреса после запуска

При тестовом изменении адреса в течение 5 секунд после запуска — «Обнаружена подмена»; если адрес не менялся за эти 5 секунд, сценарий не срабатывает.

7.4 • Сумма/сеть в QR-коде vs страница

При тестовом несовпадении суммы и/или сети между QR-кодом и страницей — «Обнаружена подмена» с указанием, какой параметр не совпал; при полном совпадении сценарий не срабатывает.

7.5 · Неразрешённый скрипт

При подключении скрипта вне списка разрешённых — «Есть подозрение» (если 7.1–7.4 не сработали) с указанием на неразрешённый скрипт; при полном совпадении со списком сценариев не срабатывает.

Покрытие за один запуск

Единичный запуск покрывает все пять сценариев из раздела 7.

Неполная проверка

Если хотя бы одна из пяти проверок не выполнена технически и среди завершённых сценариев не обнаружена ни подмена, ни признак 7.5 — пользователь видит только «Проверка выполнена не полностью» с указанием незавершённых проверок, а не «Подмена не обнаружена».

Приоритет при частичном сбое (обнаружена подмена)

Если при неполной проверке подмена всё же обнаружена по завершённым сценариям, первым показывается «Обнаружена подмена», а рядом отдельно — сообщение «Проверка выполнена не полностью» с указанием незавершённых проверок.

Приоритет при частичном сбое (есть подозрение)

Если при неполной проверке подмена не обнаружена, но сработал сценарий 7.5, показывается «Есть подозрение» с указанием неразрешённого скрипта, а рядом отдельно — сообщение «Проверка выполнена не полностью»; это сообщение обязательно присутствует и не опускается, даже если 7.5 уже дал результат.

Отсутствие гарантий

Во всех случаях показывается только один из трёх результатов, а при неполной проверке — отдельно техническое сообщение «Проверка выполнена не полностью»; формулировок вида «гарантирует», «полностью защищает» и подобных не добавляется.

Перевод не блокируется

При любом из трёх результатов, а также при сообщении «Проверка выполнена не полностью», возможность перевода на тестовой странице остаётся доступной — утилита не выполняет и не блокирует перевод самостоятельно.

• Репарка: изменения в ходе реализации

Добавлено после начала разработки. Логика проверки по существу не меняется — уточняется, что видит пользователь и как устроен стенд.

- **Технические ответы скрыты от пользователя.** Показывается только один результат (раздел 8), при необходимости — с сообщением «Проверка выполнена не полностью»; внутренние технические ответы не отображаются.
- **Тестовые сценарии моделируются на фронтенде.** Все пять фрод-сценариев (раздел 7) воспроизводятся кодом тестовой страницы на клиенте, без отдельного backend-сервиса — техническая деталь стенда, не отдельное продуктивное поведение.